

1.[어려움][서술형]

실수 k 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2(k - 1)x + k^2 - 3k + 1 = 0$ 이 다음 조건을 모두 만족시킨다.
(가) 서로 다른 두 실근 α, β 를 갖는다.
(나) $(\alpha - 1)(\beta - 1) < 0$
(다) 두 근 α, β 는 모두 1보다 작다.
이때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최솟값을 구하시오. (단, 문제 조건에 모순이 있을 경우, 조건 (나)를 $(\alpha - 1)(\beta - 1) \geq 0$ 으로 수정하여 푸시오.)

2.[어려움][서술형]

실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 + 1$ 의 $-1 \leq x \leq 1$ 에서의 최댓값을 $M(a)$ 라 하자. $M(a) = 5$ 를 만족하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

3.[어려움][서술형]

두 이차함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 와 $g(x) = x^2 - 2x - 8$ 에 대하여, 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 를 만족시키는 x 의 값의 범위에서 함수 $k(x) = |g(x)|$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

4.[어려움][서술형]

이차함수 $y = x^2 - 5x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 서로 다른 두 점 P, Q 에서 만난다. 두 점 P, Q 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

5.[어려움][서술형]

방정식 $|x^2 - 2x - 3| = m(x - 1) + 2$ 가 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 정수 m 의 값을 구하시오.